

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЗЫВ

на демонстрацию программного приложения,
разработанного в рамках диссертационной работы
Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы,
представленной на соискание степени доктора философии (PhD)
по образовательной программе 8D06102
«Компьютерная и программная инженерия»

Приложение предназначено для автоматизированной оценки степени тяжести диабетической ретинопатии по цветным изображениям глазного дна. На вход подаётся снимок глазного дна, полученный с помощью фундус-камеры; на выходе система выдаёт степень тяжести по пятиступенчатой шкале — от отсутствия ретинопатии до пролиферативной стадии — и отдельно выделенный признак случая, подлежащего направлению к специалисту. Работа с приложением ведётся через веб-интерфейс по адресу <https://dr-classification.pages.dev>. Настоящий отзыв отражает мою оценку продемонстрированного приложения с позиции практикующего врача-офтальмолога, ограничивается рамками проведённой демонстрации и не является заключением о внедрении.

28 августа 2026 года в ТОО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней» мне была продемонстрирована работа указанного приложения. Приложение было показано непосредственно в работе, а не в виде макета или презентационных материалов. Демонстрация проводилась на клинических снимках глазного дна, обезличенных до загрузки в приложение; сведения, позволяющие идентифицировать пациента, докторанту не передавались. Были продемонстрированы: 1) загрузка снимков обоих глаз одного пациента; 2) автоматическая проверка того, что загруженное изображение действительно является снимком глазного дна; 3) восемь этапов обработки изображения, показанных последовательно, с промежуточным результатом на каждом шаге; 4) оценка степени тяжести по пятиступенчатой шкале; 5) отдельный признак случая, подлежащего направлению к специалисту; 6) карта внимания модели, накладываемая на исходный снимок; 7) ручное указание врачом положения диска зрительного нерва и центральной ямки с последующим пересчётом обработки и оценки; 8) фиксация заключения врача о согласии либо несогласии с оценкой программы и сохранение материалов по пациенту. Докторантом были представлены количественные показатели работы системы: для выделения случаев, подлежащих направлению к специалисту, — чувствительность 0,8007 при специфичности 0,9636; по стадиям — 0,9333 на глазах без признаков ретинопатии против 0,2188 на начальной непролиферативной стадии.

С практической точки зрения существенно, что выходные данные системы сформулированы в операционально пригодном виде. Пятиступенчатая градация тяжести соответствует принятой международной классификации, которой врач-офтальмолог пользуется в повседневной работе. Отдельный признак «случай подлежит направлению» соответствует именно тому решению, которое принимается при скрининговом осмотре: направить пациента к специалисту либо оставить его под наблюдением. Система отвечает на тот вопрос, который реально стоит перед врачом, а не выдаёт абстрактную оценку, требующую самостоятельной интерпретации.

Отдельно отмечу подход к качеству исходного снимка. Неравномерная освещённость поля, низкий контраст, различия, вносимые состоянием зрачка и типом камеры, — повседневные дефекты немидриатической съёмки в условиях поликлинического приёма, и именно они чаще всего заставляют переснимать пациента. После коррекции освещённости и выравнивания контраста сосудистый рисунок и мелкие детали читались заметно лучше, чем на исходном изображении. Ценно и само решение показывать врачу промежуточные этапы обработки: видно, что именно было сделано с изображением.

Приведённые показатели я прочитываю с позиции организации скрининга следующим образом. Достигнутая специфичность означает, что доля напрасных направлений невелика, — при массовом осмотре это существенно, поскольку избыточные направления быстро перегружают специализированный приём. Отсюда вывод, который считаю необходимым зафиксировать: приложение пригодно как средство предварительной сортировки и определения очередности осмотра, но не может рассматриваться как замена осмотру врачом-офтальмологом.

Ограничения были названы докторантом прямо: автоматического отсева непригодного снимка в системе нет, а поведение системы на кадре, который врач признал бы негодным для градации, не измерялось. Для поликлинического потока это существенно, и открытое признание данного факта расцениваю как показатель добросовестности проведённой работы. По итогам демонстрации считаю, что создано работоспособное приложение, реализующее заявленный подход; его возможности представлены корректно, а границы применимости очерчены явно.

**Заведующий лазерным отделением,
врач-офтальмолог, высшая
квалификационная категория,
К.М.Н.,
ТОО «Казахский ордена «Знак
Почета» научно-исследовательский
институт глазных болезней»**

_____ **Үмбетар А. Б.**
« ____ » _____ 2026 г.